Relatório - Montagem de Trem

1º Trabalho Prático

SSC0902 - Organização e Arquitetura de Computadores

Docente: Sarita Mazzini Bruschi

Integrantes:	**nº USP**
Arthur Alexandre Santos Santana	16818912
Arthur Martins Pereira	16855601
Danilo Salmen Stocco	16861501
Diogo Salmen Stocco	16906441

1. Introdução

O trabalho consiste na implementação de um jogo simples em Assembly RISC-V, no qual o usuário controla um trem, podendo adicionar, remover, listar e buscar vagões de diferentes identificações, de modo a simular uma lista ligada.

2. Desenvolvimento

As diferentes funcionalidades foram implementadas e modularizadas de acordo com a necessidade e são acessadas por meio de um menu com opções conforme consta a especificação do trabalho. Todas as funções respeitam e realizam as obrigatoriedades com êxito e de maneira amigável ao usuário, atentando-se à consistência dos dados.

Nota-se também o cuidado para com a organização de estrutura para cada vagão e usos de registradores específicos, assim como consta na documentação interna, tornando assim o código limpo.

3. Desafios enfrentados

Durante o desenvolvimento foi observada a complexidade na tomada de decisão quanto ao nível de modularização e uso de registradores, principalmente quando utilizados como parâmetros de funções. A manipulação de ponteiros também mostrou-se desafiadora dada a linguagem utilizada no trabalho, assim como o entendimento assíduo de modificações em registradores temporários e efetivos, gerando confusão quanto ao rastreamento de dados.

O uso do Github para a implementação em grupo do código também gerou pequenos obstáculos, uma vez que houveram conflitos de mesclagem de código, impedindo temporariamente a utilização de certas funcionalidades.

4. Lições Aprendidas

A alteração de listas encadeadas como a implementada no projeto exige o uso de instruções como sw e lw, uma vez que é necessária a manipulação de dados na memória. É de alta relevância a contagem e controle quanto aos bytes utilizados pelos dados, uma vez que para o uso de ponteiros e estruturas o acesso às informações torna-se complexo.

A comunicação quanto ao envio de trechos de código e criação de branchs no Github poderia ter sido melhor explorada para uma execução mais controlada, evitando possíveis conflitos.